

Progression annuelle — Mathématiques 4ème — 2026/2027

Programme cycle 4 — BO spécial n°11 du 26/11/2015 (ancien programme, encore en vigueur en 4e cette année) • 16 chapitres • 93 heures de cours

Légende : ■ Calcul ■ Géométrie ■ Données ■ Proportion./Fonctions ■ Algo/Info ⚠ manque signalé par l'audit — à ajouter dans le chapitre Évaluations non comptées dans les heures (≈ 1h/chapitre)

N°	Chapitre	Domaine	Heures	Contenu du cours	Ressources disponibles
1	Les nombres relatifs	Calcul	7h	1. Additions 2. Soustractions 3. Multiplications 4. Divisions 5. Priorités opératoires 6. Coordonnées d'un point 7. ⚠ Comparer, ranger et encadrer des nombres rationnels	• Cours
2	Théorème de Pythagore — partie 1	Géométrie	5h	1. Théorème de Pythagore 2. Carré et racine carrée 3. Calculer une longueur	• Cours • Quiz : Pythagore — calculs
3	Écriture fractionnaire — partie 1	Calcul	5h	1. Rappels 2. Addition et soustraction 3. Multiplication	• Cours
4	Théorème de Pythagore — partie 2	Géométrie	5h	1. Notion de réciproque 2. Réciproque du théorème de Pythagore 3. Contraposée du théorème de Pythagore	• Cours • Quiz : réciproque et contraposée
5	Écriture fractionnaire — partie 2	Calcul	5h	1. Notion d'inverse 2. Divisions 3. Produit en croix	• Cours
6	Statistiques et probabilités	Données	8h	1. Définitions 2. Utiliser un tableur 3. Probabilité 4. Lien entre probabilité et fréquence 5. ⚠ Diagramme circulaire (lecture et représentation)	• Cours • Devoir : stat-proba

N°	Chapitre	Domaine	Heures	Contenu du cours	Ressources disponibles
				6. ⚠ <i>Médiane d'une série de données de petit effectif</i>	
7	Géométrie dans l'espace	Géométrie	6h	1. Pyramide 2. Cône de révolution 3. Volumes 4. ⚠ <i>Repérage dans un pavé droit (abscisse, ordonnée, altitude)</i>	• Cours
8	Cosinus d'un angle aigu	Géométrie	5h	1. Rappels et vocabulaire 2. Cosinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle 3. Cosinus et calculatrice 4. Exemples d'utilisation	• Cours
9	La translation	Géométrie	4h	1. Définitions 2. Construction 3. Propriétés	• Cours
10	Puissances	Calcul	5h	1. Puissance d'un nombre (positive, négative) 2. Puissances de 10 3. Notation scientifique 4. Préfixes des unités de mesure	• Cours
11	Proportionnalité	Proportion. / Fonctions	8h	1. Reconnaître une situation de proportionnalité 2. Remplir un tableau de proportionnalité 3. Applications 4. ⚠ <i>Reconnaître sur un graphique une situation de proportionnalité ou non</i> 5. ⚠ <i>Notion de fonction : dépendance entre deux grandeurs (formule et graphique)</i>	• Cours • Devoir : test proportionnalité
12	Les équations	Calcul	6h	1. Qu'est-ce qu'une équation ? 2. Vérifier si un nombre est solution 3. Résoudre une équation 4. Mettre un problème en équation	• Cours • Corrigé : mise en équation du 1er degré
13	Arithmétique	Calcul	6h	1. Divisibilité 2. Nombres premiers	• Cours

N°	Chapitre	Domaine	Heures	Contenu du cours	Ressources disponibles
				3. Décomposition en produit de facteurs premiers 4. PGCD 5. PPCM	
14	Théorème de Thalès	Géométrie	7h	1. Cas d'égalité des triangles 2. Théorème de Thalès 3. Réciproque du théorème de Thalès	• Cours
15	Calcul littéral	Calcul	7h	1. Rappel — distributivité simple 2. Double distributivité 3. Cas particulier : carré d'une somme 4. ⚠ <i>Factoriser une somme (facteur commun)</i>	• Cours
16	Algorithmique et programmation ⚠ <i>à créer</i>	Algo/Info	4h	1. Niveau 1 : construire un programme simple à partir de blocs fournis 2. Niveau 2 : gérer des événements, variables, instructions conditionnelles 3. Niveau 3 : blocs personnalisés, boucles imbriquées, scripts en parallèle	⚠ Cours à rédiger
TOTAL	16 chapitres — ancien programme (cycle 4, avant réforme 2027)		93h	Volume : 3h30/sem × 33 sem = 115h30 – Évaluations+corrections : ≈25h – Divers : ≈5h30	